Escuela de minas Dr. Horacio Carrillo UNJu – sede Yuto
Sistemas de Representación 1 curso :1° "U"
Prof: Sandoval, Judith

NORMA IRAM 4502 – LÍNEAS

Líneas Normalizadas (Norma IRAM 4502)

Objeto: establecer las características de las líneas a utilizar en Dibujo Técnico, debiendo respetarse en forma taxativa ya que la normalización genera una uniformidad en la información a transmitir en la representación grafica.

Condiciones generales:
Tipos: los tipos de líneas, la proporción de sus espesores y su aplicación, serán indicados en la tabla I

TABLA I

LÍNEAS					
TIPO	REPRESENTACIÓN	DESIGNACIÓN	ESPESOR	PROPORCIÓN *	APLICACIÓN
A		Continua	gruesa	1	Contornos y aristas visibles
B		Continua	fina	0,2	1 - Línea de cota y auxiliares 2 - Rayados en cortes y secciones 3 - Contornos y bordes imaginarios 4 - Contornos de secciones rebatidas, interpoladas, etc.
C					Interrupción en áreas grandes
D					Interrupción de vistas y cortes parciales
E		De trazos	media	0,5	Contornos y aristas ocultos
F		Trazo largo y trazo corto	fina	0,2	1 - Ejes de simetría 2 - Posiciones extremas de piezas móviles 3 - Líneas de centros y circunferencias primitivas de engranajes
G		Trazo largo y trazo corto	gruesa y media	1 0,5	Indicaciones de cortes y secciones
H		Trazo largo y trazo corto	gruesa	1	Indicación de incremento o demasías

Características: las dimensiones de los trazos y los grupos están indicadas en la tabla II

TABLA II

	Dimensiones aproximadas de los trazos, según (e, d, c, b y a)	GRUPOS				
		e	d	c	b	a
A		1,2	1,0	0,8	0,6	0,4
B		0,5	0,2	0,1	0,1	0,1
C	5-10-20-30 y 50; 2-3-5-7 y 9	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1
D		0,5	0,2	0,1	0,1	0,1
E	1; 3-4-6-8 y 10	0,8	0,5	0,4	0,4	0,2
F	10-15-20-25 y 30; 1; 2-3-4 y 5	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1
G	10-15-20-25 y 30; 1; 2-3-4 y 5	1,2 0,8	1,0 0,5	0,8 0,4	0,6 0,4	0,4 0,2
H	10-15-20-25 y 30; 1; 2-3-4 y 5	1,2	1,0	0,8	0,6	0,4

Agrupamiento: en cada dibujo hecho en una misma escala se usara la proporción que determina cada grupo. La elección del mismo se basara en las características de la representación a ejecutar y de la escala adoptada.

<u>Líneas</u>

Línea continua "A": se utilizara para la representación de contornos y aristas visibles.
Línea continua "B": se utilizara para la representación de líneas de cota, líneas auxiliares de cotas, rayado en secciones y cortes , diámetro interior de rosca, borde y empalmes redondeados, y en los casos que su uso se considere conveniente.
Línea "E": se utilizara para la representación de contornos y aristas no visibles y en todos los casos en que su uso se considere conveniente.
Línea "F": se utilizara para la representación de ejes, líneas de centros y circunferencias primitivas de engranajes.
Línea "G": se utilizara para la indicación de secciones y cortes.
Línea "H": se utilizara para indicar incrementos o demasías en piezas que deben ser mecanizadas, o sometidas a tratamientos determinados.
Línea "C": se utilizara como línea de interrupción, cuando el área a cortar sea grande.
Línea "D": se utilizara como línea de interrupción, para limitar el área de cortes parciales.

TIPOS DE LINEAS

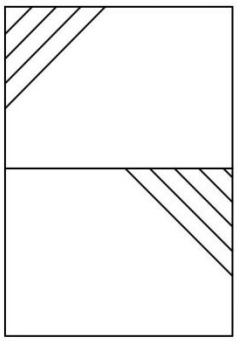
LÍNEA CONTINUA GRUESA

LÍNEA DE TRAZO Y PUNTO GRUESA

LÍNEA DE TRAZO Y PUNTO FINA

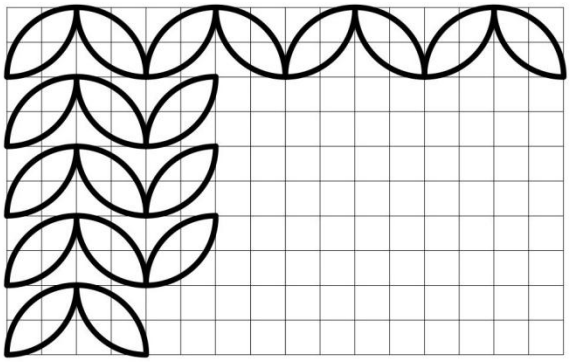
LÍNEA CONTINUA FINA

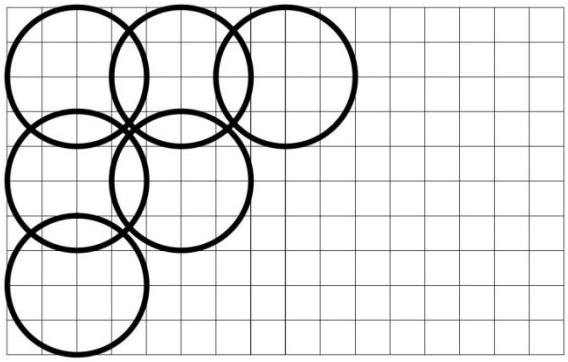
REALIZAR LÍNEAS A MANO ALZADA



LÍNEA DE TRAZOS

COMPLETA LOS SIGUIENTES EJERCICIOS CON COMPÁS





ALUMNO:

NORMA IRAM 4503 – LETRAS NORMALIZADAS

LETRAS NORMALIZADAS:

Toda la información necesaria para la construcción de una maquina o estructura, está contenida en un plano y codificada bajo dos aspectos.

a) La descripción de la forma, que se transmite gráficamente por las vistas
b) La descripción del tamaño y especificaciones constructivas, que vienen en forma de notas, acotaciones y leyendas aclaratorias.

En este sentido es que la caligrafía y prolijidad del dibujo, son fundamentales en la correcta transmisión de la información, para asegurar que la interpretación de la misma no sea errónea.

No podemos dejar de mencionar, que la mala caligrafía e improlijidad atenta contra la estética del dibujo y la imagen que a través del mismo se tiene del profesional responsable.

DESCRIPCION Y ANALISIS DE LA NORMA IRAM N° 4503

Esta norma establece los tamaños y características de letras y números a utilizar en el dibujo técnico.

a) Alturas y espesores:

Especificando con “h” la altura de la letra mayúscula, el espesor del trazo “d”, adopta dos medidas normalizadas, indicadas como “A” y “B”, cuyos valores son:

A= 1/14 .h (trazo fino)

B=1/10 .h (trazo grueso o negrita)

Las alturas nominales de las letras y números trazadas según los espesores A y B respectivamente, se detallan en la siguiente

TABLA I

Altura de la letra mayúscula (h)	2,5	3,5	5	7	10	14	20
Espesor del A (1/14 h)	0,18	0,25	0,35	0,5	0,7	1	1,4
trazo (d) B (1/10 h)	0,25	0,35	0,5	0,7	1	1,4	2

Las letras mayúsculas, minúsculas y los números, además de los renglones, se relacionan entre si de acuerdo de acuerdo a lo detallado en la figura 1

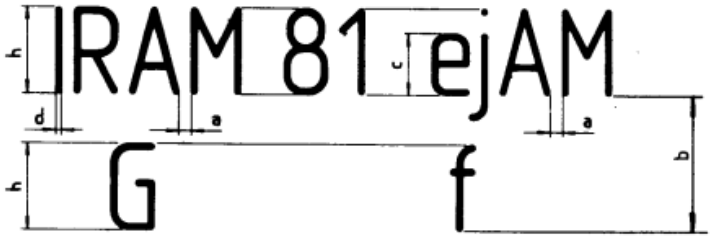


Figura 1

Las relaciones entre las medidas **a, b, c y h** quedan especificadas en la siguiente tabla

TABLA II

Características	Cota	Espesor	
		"A"	"B"
Altura de la letra mayúscula	h	1 h	1 h
Altura de la letra minúscula	c	0,7 h	0,7 h
Distancia entre las letras, según el espacio disponible	a	0,14 h	0,2 h
Distancia entre renglones	b	1,6 h	1,6 h

b) Inclinación
La inclinación de las letras y números con respecto a la línea sobre la cual se trazan, será de 75° o 90 °.

Letras condensadas y extendidas

A veces es deseable aumentar o disminuir el ancho de las letras a fin de que una palabra o grupo de palabras llene un cierto espacio.
Las letras mas estrechas, pero de igual altura que las normales, se llaman letras comprimidas o condensadas, las que son mas anchas se conocen como letras extendidas.

condensadas
extendidas

<u>LINEAS DE GUIA Y LINEAS DE PAUTADO</u>

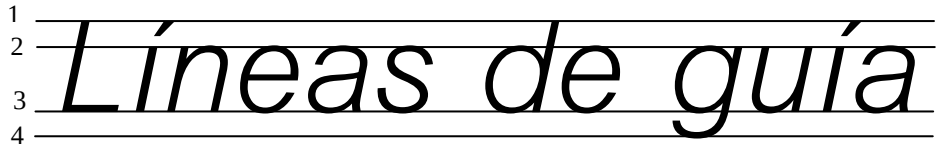
Según la norma IRAMN°4503 la relación entre la altura de las letras mayúsculas y minúsculas, es la siguiente;
c: altura de la letra minúscula c=0,7 h
h: altura de la letra mayúscula

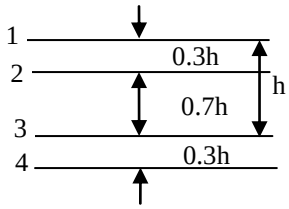
Conviene entonces trazar para ejecutar títulos, leyendas, etc. Las llamadas "líneas de guía" que responden a esas dimensiones.

Las líneas de guía son cuatro

1) **Línea superior:** marca el límite superior de las letras mayúsculas y de los trazos salientes hacia arriba de las letras minúsculas.
2) **Línea de cintura:** marca el límite superior de las letras minúsculas.
3) **Línea de base:** es el renglón sobre el cual se escribe la leyenda.
4) **Línea inferior:** marca el límite inferior de los trazos salientes hacia debajo de las letras minúsculas.

La distancia entre la línea superior y la línea de cintura resulta de 1/3 h. la misma distancia se toma entre la línea de base y la línea inferior





Líneas de pautado: tanto para la escritura inclinada como para la vertical (y sobre todo para esta ultima) es necesario para el principiante auxiliarse con algunos trazos paralelos a los ejes de las letras hasta adquirir práctica.
Estas líneas llamadas de pautado son verdaderas guías de inclinación.

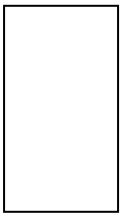
NORMA IRAM 4504 – Formatos

NORMA IRAM 4504 – FORMATOS, ELEMENTOS GRAFICOS Y PLEGADO DE LAMINAS
El objetivo es establecer los formatos, elementos gráficos y plegado de láminas por utilizar en dibujo técnico.

Elección y designación de los formatos
El dibujo original debe ejecutarse sobre la hoja del menor formato que permita la claridad y la resolución deseada. El formato del dibujo original y de sus reproducciones debe elegirse entre las series (de formatos ya cortados o formatos alargados especiales o formatos alargados excepcionales), respetando el orden preferente en la cual citan estas series

Posición: las hojas de dibujo pueden utilizarse con su lado mas largo en posición horizontal o vertical

Horizontal

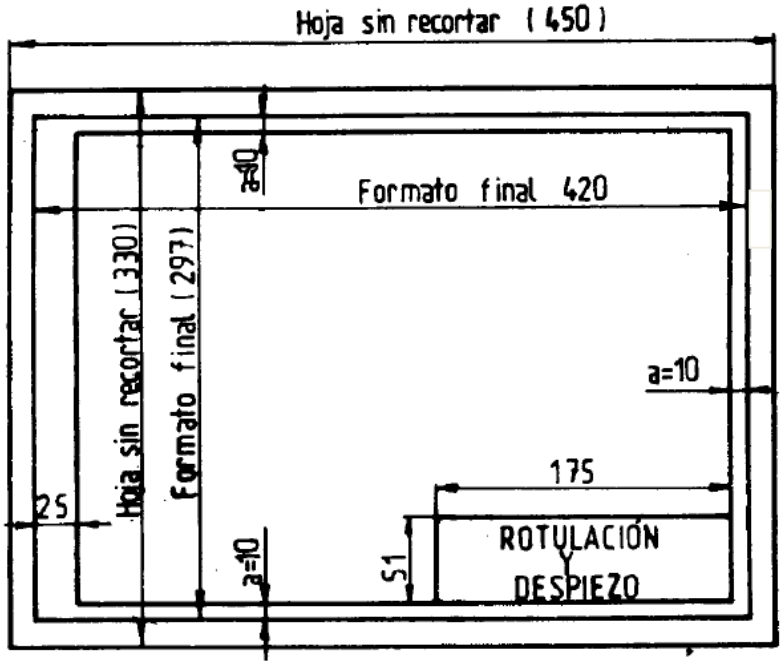


Vertical

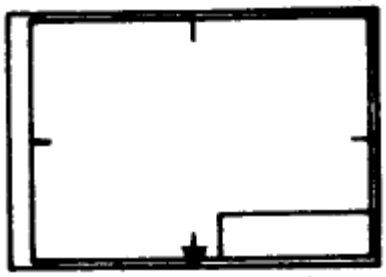
Formatos serie A: formatos de hojas ya cortadas que se designan en la siguiente tabla

Designación	Medidas (mm)
A0	841 x 1 189
A1	594 x 841
A2	420 x 594
A3	297 x 420
A4	210 x 297

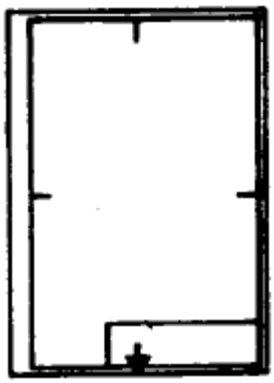
Existen formatos alargados, en estos casos se debe plasmar primero un formato original, ya sea A3,
A4 etc., segundo el trazado de los márgenes y posteriormente el corte.
Los márgenes serán los siguientes:
*Borde Izquierdo: 25 mm
*Borde Superior: 10 mm
*Borde Derecho: 10 mm
*Borde Inferior: 10 mm
En el caso del plegado, el formato A4 es el modulo del plegado, como indica la imagen:

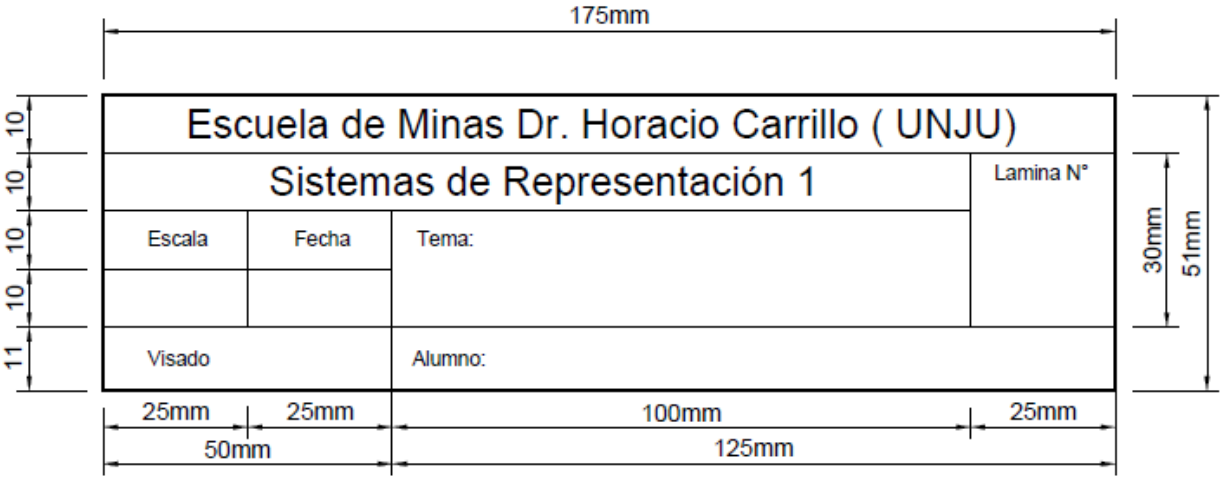


Rotulo: cada hoja de dibujo llevara un recuadro destinado al rotulo, según se establece en norma IRAM 4508. Debe situarse dentro de la zona de ejecución del dibujo. De forma tal que la zona de identificación del rotulo este situada en el ángulo inferior derecho de la zona de ejecución, tanto para las hojas del tipo horizontal como para las hojas del tipo vertical.

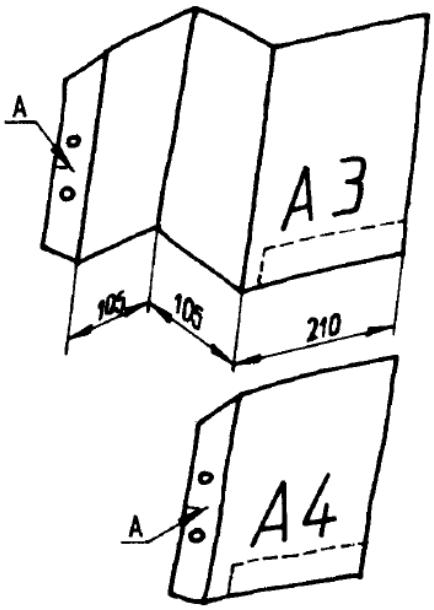


Rotulo: el rotulo a utilizar será el siguiente





Plegado



NORMA IRAM 4505 – Escalas Lineales

Objeto

Establecer las escalas lineales que deben usarse en el dibujo técnico para construcciones civiles y mecánicas

Definiciones

1- **Escala:** relación aritmética en la cual el denominador es la cantidad a respetar y el numerador la longitud del segmento que la representa.

2- **Escala lineal:** escala en la que la cantidad a respetar corresponde a una magnitud lineal
3- **Escala natural:** escala lineal en la cual las dimensiones del dibujo son iguales a las respectivas dimensiones del cuerpo o pieza.
4- **Escala de reducción:** escala lineal en la cual las dimensiones del dibujo son menores que las respectivas dimensiones del cuerpo o pieza.
5- **Escala de ampliación:** escala lineal en la cual las dimensiones del dibujo son mayores que las respectivas dimensiones del cuerpo o pieza.

Condiciones generales

En las escalas lineales, la unidad de medida del numerador y denominador será la misma, debiendo quedar, en consecuencia, indicada en la escala solamente por relación de los números, simplificada de modo que el menor sea la unidad.

$$\text{Ej.:} \quad \frac{10\ \text{cm}}{500\ \text{cm}} = \frac{1\ \text{cm}}{50\ \text{cm}} = \frac{1}{50} = 1:50$$

Las escalas lineales que se usaran son las indicadas en la siguiente tabla

Clase	Construcciones civiles	Construcciones mecánicas
	Escalas	Escalas
Reducción	1:2 1:5 1:10 1:20 1:50 1:100 1:200 1:500 1:1000	1:2,5 1:5 1:10 1:20 1:50 1:100 1:200
Natural	1:1	1:1
Ampliación	2:1 5:1 10:1	2:1 5:1 10:1

NORMA IRAM 4513 – Acotación

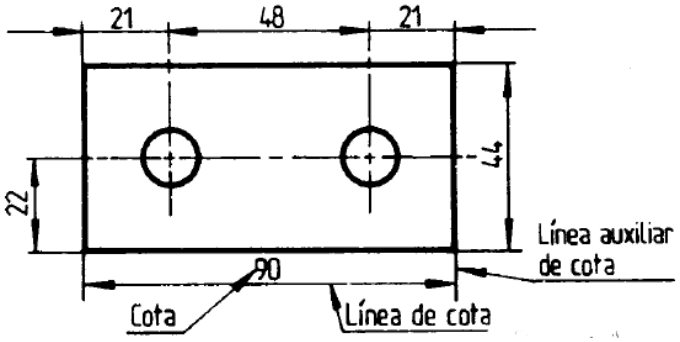
Establecer el modo de acotar representaciones en planos de construcciones mecánicas.

Definiciones

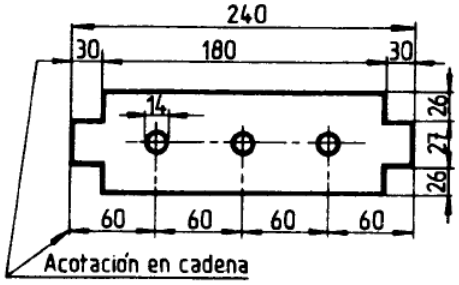
Cota, es una expresión numérica del valor de una medida indicada en el plano.

Línea de cota, es una línea con la cual se indica en el dibujo la medida a la que corresponde una cota, trazada con la línea tipo B (IRAM 4502).

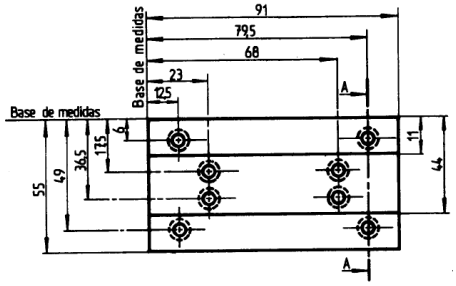
Línea auxiliar de cota, es una línea que se usa en el dibujo para indicar, en algunos casos, el alcance de la línea de cota, trazada con la línea tipo B (IRAM 4502).



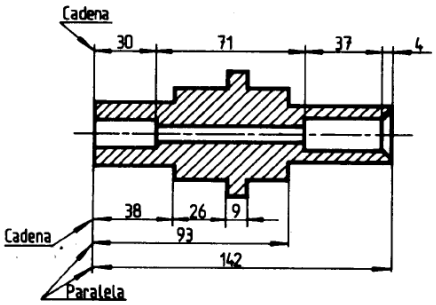
Acotación en cadena, es una acotación en la cual las cotas parciales se indican con líneas de cotas consecutivas.



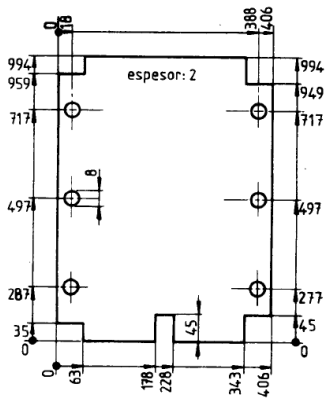
Acotación en paralelo, es una acotación en la cual las líneas de cota se disponen paralelamente, partiendo todas de una misma línea auxiliar o base de medidas.



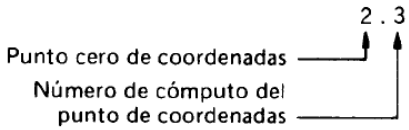
Acotación combinada, es una acotación combinada de acotaciones en cadena y paralelo.

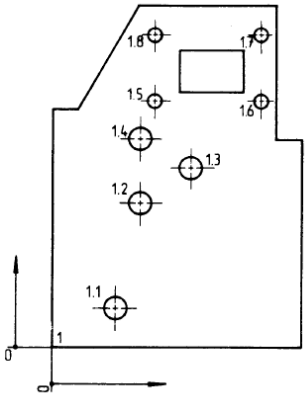


Acotación progresiva, es una acotación de una serie de longitudes cuya medición se realiza a partir de un origen o base de medidas, indicándose sobre una misma línea de cotas, en forma sucesiva, las sumas acumuladas de las medidas, se denomina comúnmente acotación acumulada.



Acotación por coordenadas, es una acotación que se utiliza para determinar las posiciones de puntos o centros mediante abscisas y ordenadas en el sistema cartesiano, o mediante radios y ángulos en el sistema polar.

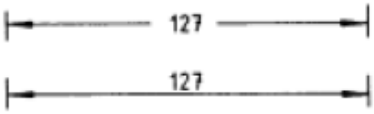




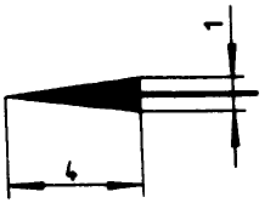
Condiciones generales

Unidad de medida lineal. La unidad de medida lineal para dibujo mecánico será el milímetro y su abreviatura no se indicara. En los casos especiales en que la unidad sea otra, se indicara con la abreviatura correspondiente a la unidad adoptada.

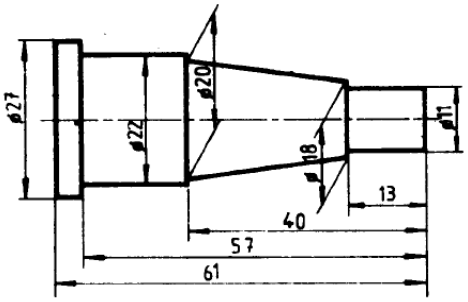
Línea de cota. La línea de cota será paralela a la dimensión que se acota y de su misma longitud. La separación entre líneas de cota, o de estas con las dibujo, será siempre mayor que la altura de los números. La línea puede ser interrumpida o continua, dándose preferencia a esta última.



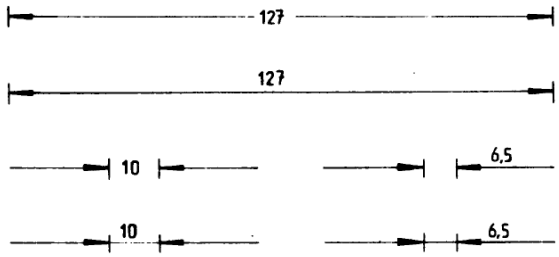
Flecha de cota. Los extremos de la línea de cota se terminaran con flechas; estas están formadas por un triángulo isósceles ennegrecido, cuya relación entre la base y la altura será aproximadamente 1:4.



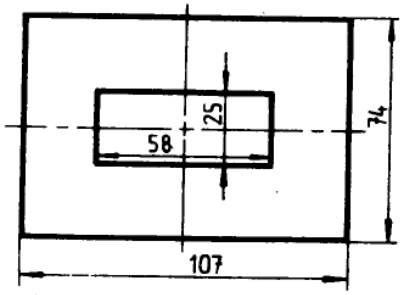
Línea auxiliar de cota. Cuando una línea de cota se trace fuera del contorno de una vista, o cuando razones de claridad lo aconsejen, se trazaran dos líneas auxiliares paralelas entre sí. Estas líneas sobre pasaran a las de cota en aproximadamente 2 mm y serán perpendiculares a estas, salvo que puedan confundirse con las del dibujo, en cuyo caso se trazaran inclinadas a 60°. Cuando los ejes sirvan como línea auxiliar de cota, se prolongaran como tales.



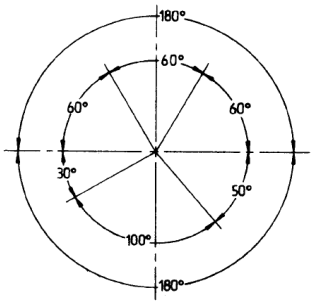
Cota. La cota se colocará sobre la línea de cota, cuando esta sea continua, o entre ambos trazos cuando sea interrumpida y, en general, en el centro de la misma. Cuando el espacio entre flechas sea reducido, las mismas se trazaran exteriormente y la cota se colocará interior o exteriormente, según el espacio disponible.

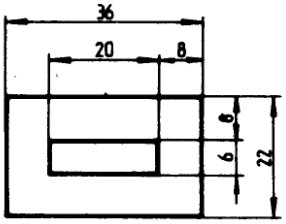


Si la línea de cota se cruzara con otras o con una línea del dibujo, las cotas se colocarán a un lado del cruce.

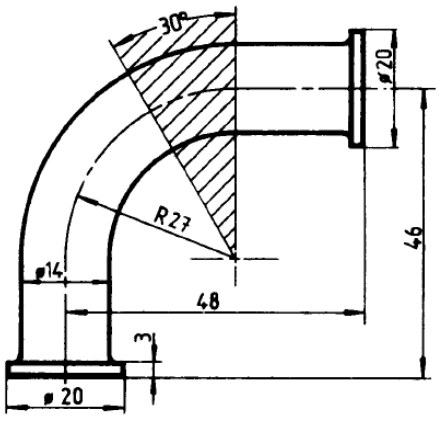


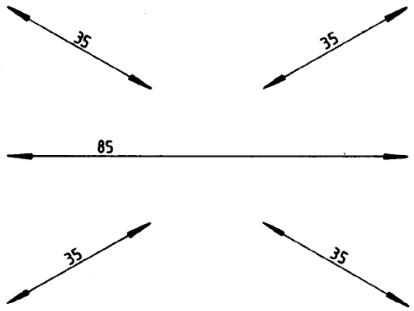
Cuando las líneas de cota sean horizontales, las cotas se colocarán como se indica en el dibujo siguiente. Cuando sean verticales las cotas deberán ser escritas de forma que se lean girando el dibujo
90° en el sentido horario. Las cotas angulares se escribirán de manera que se lean todas con el dibujo en posición normal, interrumpiendo las líneas de cota para colocar los grados.



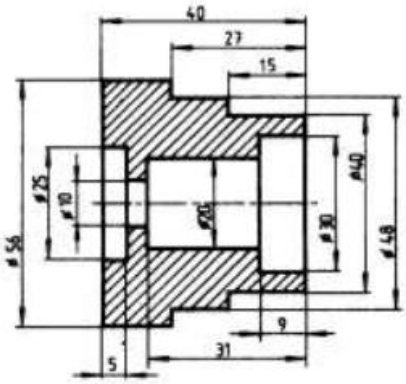


En caso de líneas de cotas inclinadas, las cotas deberán colocarse sobre ellas girando el dibujo en sentido horario, cuando la flecha más alta está a la derecha y girando en sentido anti horario cuando la flecha más alta este a la izquierda. En lo posible, (casos especiales) se evitarán acotaciones en las zonas de 30° rayadas, como indica el ejemplo.

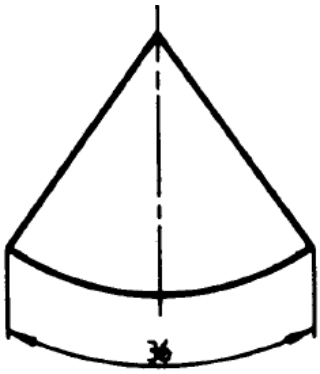


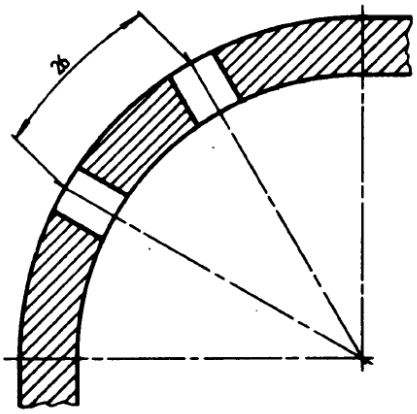


Preferentemente, se acotará fuera de los contornos de las vistas, prolongando las líneas auxiliares de cota con tal fin.
Las cotas parciales de una misma representación se dispondrán en el orden creciente, evitando el cruce de las líneas auxiliares con las de cota.

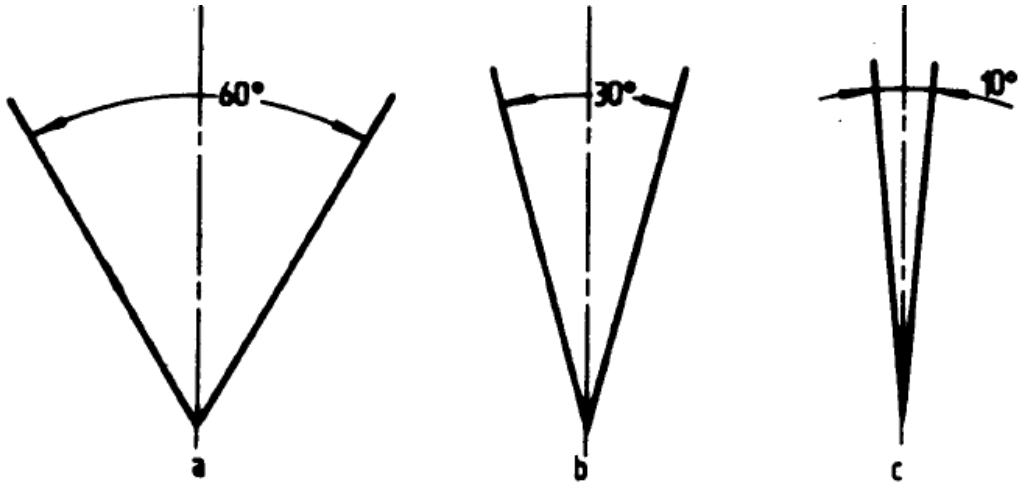


Cuando en una representación se acoten simultáneamente medidas parciales y totales, las medidas parciales se colocarán entre el dibujo y la cota total.
Si una parte del dibujo no estuviera en escala, se subrayará la cota correspondiente.
Acotación de arcos. Se acotarán trazando las líneas auxiliares paralelas a la bisectriz del ángulo central y partiendo de los extremos del arco que se acota. La línea de cota, será un arco concéntrico con el arco que acota.

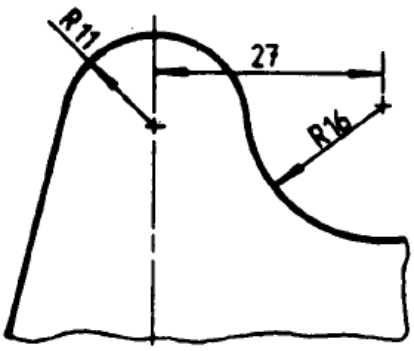


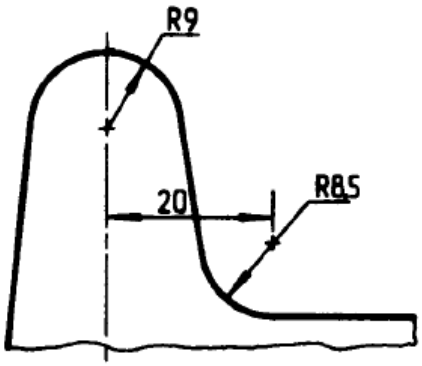


Acotación de ángulos. Se acotarán trazando un arco de línea de cota, cuyo centro será el vértice de dicho ángulo.

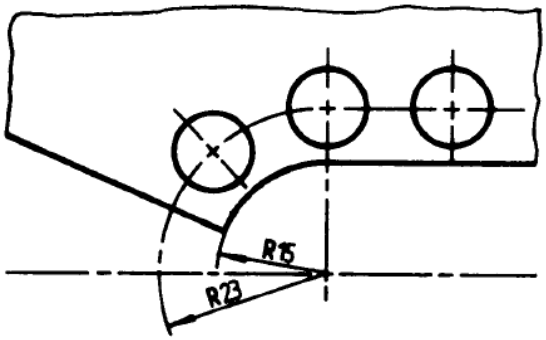


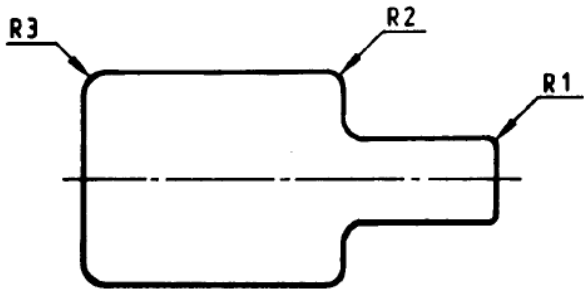
Acotación de radios. Los radios se colocarán con una línea de cota, iniciada en el centro hasta el arco de circunferencia, en donde se coloca una flecha; el centro se indicará por el cruce de dos trazos.
A la cota se le antepondrá siempre la letra "R" y se consignara sobre la línea de cota o sobre la prolongación de esta. Esa prolongación podrá ser quebrada para disponer horizontalmente la cota.



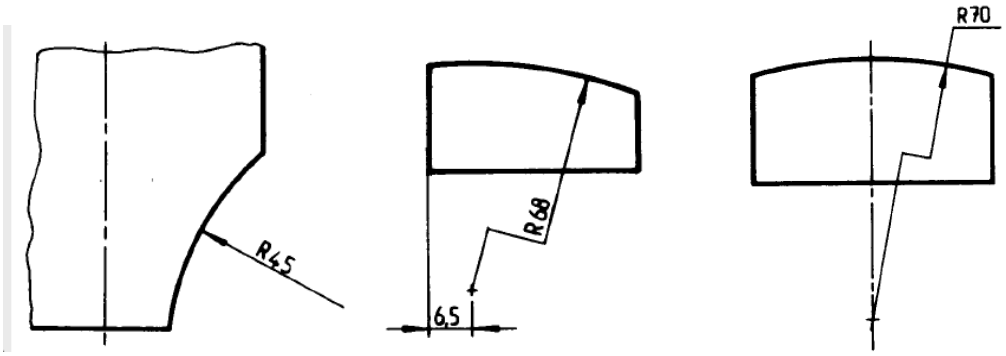


Cuando por razones de claridad convenga que la flecha no toque el arco cuyo radio se consigna, se prolongara el arco con líneas finas o como ejes, si es una línea de centros. Cuando los radios sean muy pequeños, se acotarán como indica la figura siguiente.

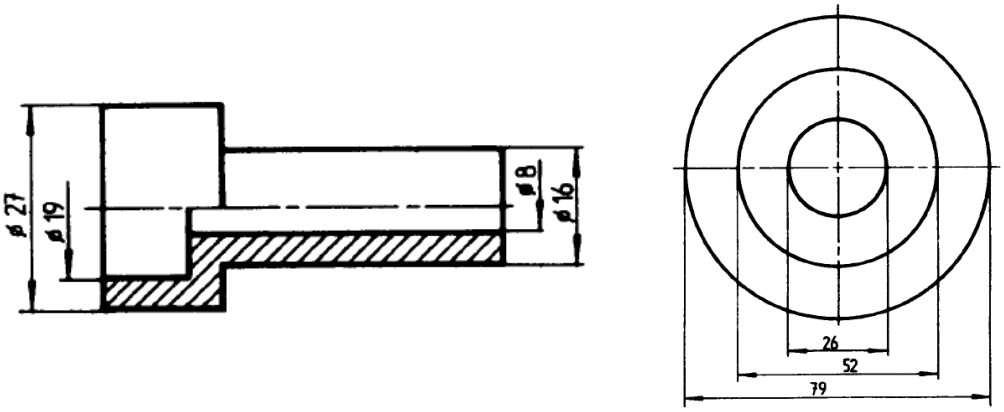




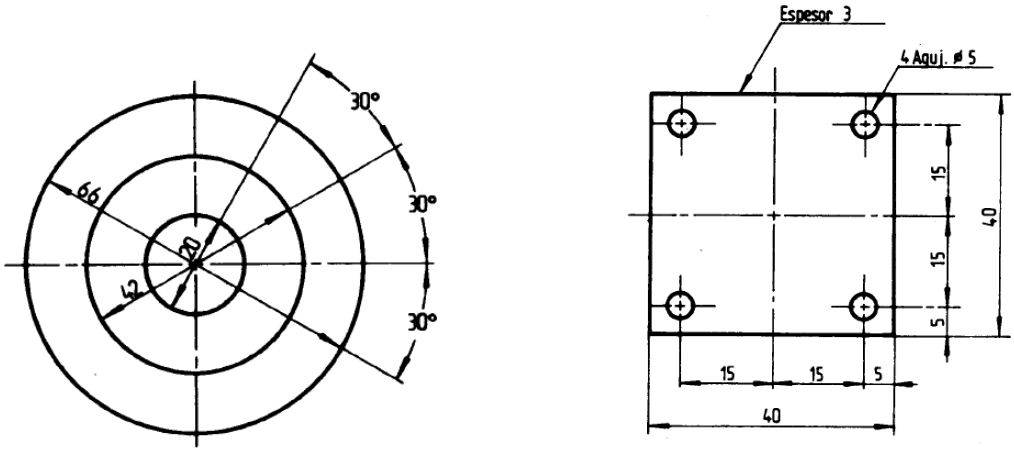
En caso de un arco de radio grande, cuyo centro no interesa indicar, la línea de cota se trazará parcialmente, pero siempre en dirección al supuesto centro. Cuando el centro del arco quede fuera de los límites del dibujo e interese indicarlo, el radio se indicará con una línea quebrada, cuyo origen deberá ubicarse sobre la línea auxiliar que pase por dicho centro.



Acotación de diámetros. Los diámetros se acotarán anteponiendo el símbolo "Ø" a la cota y se omitirá solamente cuando la acotación se efectué sobre el círculo del mismo.

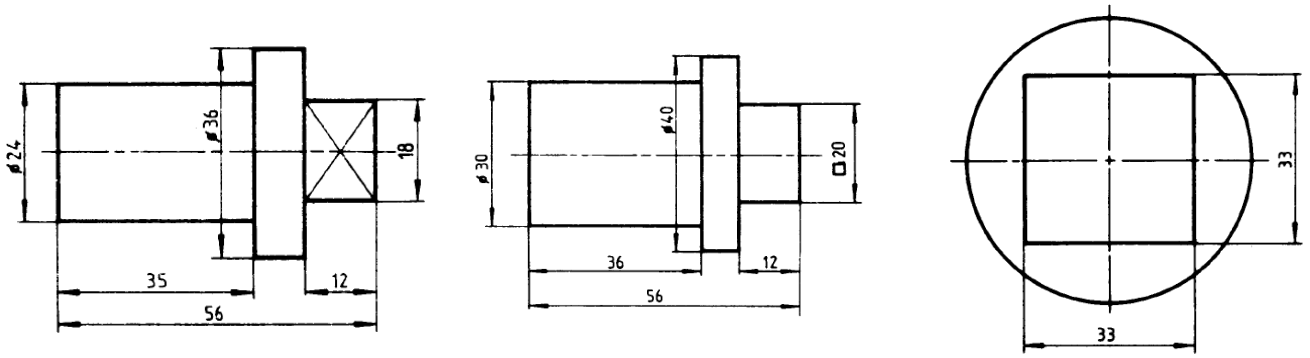
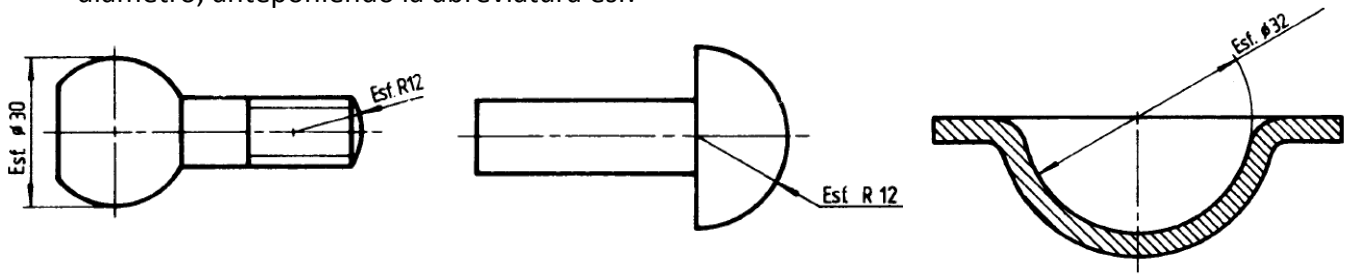


Cuando la acotación no pueda ejecutarse, los diámetros se acotarán exterior y paralelamente a uno
de los ejes principales del dibujo. Si ello no fuera posible, se acotarán en el interior del dibujo, empleando, preferentemente, las líneas inclinadas con respecto al eje horizontal. Cuando se trate de
piezas o cuerpos simétricos podrá representarse solamente la mitad de la vista y la acotación se efectuará según lo indicado en la figura. En casos especiales, la acotación de diámetro de agujeros se
efectuará como indica la figura.



Acotación de cuadrados. Cuando se representen cuerpos o piezas que tengan una sección

cuadrada perpendicular a una determinada cara, se podrá indicar tal situación trazando con líneas finas, tipo
“B”, las diagonales de mencionada cara, o anteponiendo a la cota correspondiente un cuadrado que simboliza la sección cuadrada “□”. Se prefiere siempre acotar en la vista donde se proyecta el cuadrado.



acotación de esferas: las esferas y casquetes esféricos quedaran acotados en el radio o diámetro, anteponiendo la abreviatura esf.